数学 B　第 1 章　数列

No.1　数列と一般項

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ **数列・項・初項・末項・項数**ということばの意味がわかる
- □ **一般項** a_n の式から、数列の項を求められる
- □ 数列のきまりを見つけて、一般項を**推測**できる

1 数列とは

$1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 25,\ \cdots$ のように、数を一列に並べたものを**数列**というんだ。並んでいる 1 つ 1 つの数を**項**といって、前から順に**第 1 項、第 2 項、第 3 項、…**とよぶよ。

数列のことば

- 数列を $a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots,\ a_n,\ \cdots$ と書き、まとめて $\{a_n\}$ と表す
- 第 1 項 a_1 を**初項**、第 n 項 a_n を「第 n 項」という
- 項がかぎりなく続く数列を**無限数列**、項の個数が有限の数列を**有限数列**という
- 有限数列では、項の個数を**項数**、最後の項を**末項**という

例題 1　有限数列 $3,\ 7,\ 11,\ 15,\ 19,\ 23$ について、初項・末項・項数と、第 4 項を答えてみよう。

考え方・解き方

いちばん最初が初項、いちばん最後が末項、全部で何個あるかが項数だね。

初項は **3**、末項は **23**、項数は **6**。

第 4 項は、前から 4 番目だから **15**。$a_4 = 15$ と書くこともできるよ。

2 一般項

数列の第 n 項 a_n を n の式で表したものを**一般項**というんだ。一般項がわかれば、n に $1,\ 2,\ 3,\ \cdots$ を代入するだけで、どの項でも求められるね。

一般項

第 n 項 a_n を n の式で表したもの。 例：$1,\ 4,\ 9,\ 16,\ \cdots$ の一般項は $a_n = n^2$

n に 1 を代入すると初項、5 を代入すると第 5 項、…と求められる。

例題 2 一般項が次の式で表される数列について、初項から第 4 項までを求めてみよう。

(1) $a_n = 2n - 1$　　(2) $a_n = (-1)^n n$

考え方・解き方

$n = 1,\ 2,\ 3,\ 4$ を順に代入していけばいいね。

(1) $a_1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$、$a_2 = 3$、$a_3 = 5$、$a_4 = 7$　だから　**1, 3, 5, 7**

(2) $(-1)^n$ は n が奇数なら -1、偶数なら 1 だよね。

$a_1 = -1$、$a_2 = 2$、$a_3 = -3$、$a_4 = 4$　だから　-1, **2**, -3, **4**

ここに注意！

$(-1)^n$ は「符号を交互に入れかえる」ときによく使う道具なんだ。$(-1)^{n+1}$ や $(-1)^{n-1}$ にすると、$+$ から始まるよ。

練習 1 一般項が次の式で表される数列について、初項から第 4 項までを求めてみよう。

1 $a_n = 3n + 2$

2 $a_n = n^2 - n$

3 $a_n = (-2)^n$

4 一般項が $a_n = 2^n - 1$ で表される数列の第 10 項を求めよう。

3 一般項を推測する

数列の最初のいくつかの項を見て、きまりを見つけて一般項を考えてみよう。**「となりとの差」「となりとの比」「分子・分母を別々に」「符号」**に注目するのがコツだよ。

例題 3　次の数列の一般項 a_n を推測してみよう。

(1) $2,\ 4,\ 8,\ 16,\ \cdots$　　(2) $\frac{1}{2},\ \frac{2}{3},\ \frac{3}{4},\ \frac{4}{5},\ \cdots$　　(3) $1,\ -2,\ 3,\ -4,\ \cdots$

考え方・解き方

(1) 2 倍ずつになっているね。$2=2^1$、$4=2^2$、$8=2^3$ だから　$a_n=2^n$

(2) 分子は $1,\ 2,\ 3,\ \cdots$ で n、分母は $2,\ 3,\ 4,\ \cdots$ で $n+1$ だから　$a_n=\dfrac{n}{n+1}$

(3) 符号をとると $1,\ 2,\ 3,\ 4$ で n。符号は $+,\ -,\ +,\ -$ だから $(-1)^{n+1}$ をかけて　$a_n=(-1)^{n+1}\,n$

求めた式に $n=1,\ 2,\ 3,\ 4$ を代入して、もとの数列にもどるか確かめておこう。

ここに注意！

最初の何項かだけでは、一般項は**1 つに決まるとは限らない**んだ。たとえば $1,\ 2,\ 4$ の次は、「2 倍ずつ」なら 8 だけど、「差が 1, 2, 3, …」なら 7 だよね。だからここでは「決める」ではなく「**推測する**」と言っているんだ。

練習 2　次の数列の一般項 a_n を推測してみよう。

1 $3,\ 6,\ 9,\ 12,\ \cdots$

2 $1,\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{9},\ \frac{1}{16},\ \cdots$

3 $1,\ -1,\ 1,\ -1,\ \cdots$

4 $2,\ 5,\ 10,\ 17,\ \cdots$

5 $\frac{1}{3},\ \frac{3}{5},\ \frac{5}{7},\ \frac{7}{9},\ \cdots$

6 $1,\ -\frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ -\frac{1}{8},\ \cdots$

練習 3　一般項が $a_n=n^2-3n$ で表される数列で、10 は第何項か求めてみよう。

解答・解説

練習 1

1 $a_1 = 5$、$a_2 = 8$、$a_3 = 11$、$a_4 = 14$　**5, 8, 11, 14**

2 $a_1 = 1 - 1 = 0$、$a_2 = 4 - 2 = 2$、$a_3 = 9 - 3 = 6$、$a_4 = 16 - 4 = 12$　**0, 2, 6, 12**

3 $(-2)^1 = -2$、$(-2)^2 = 4$、$(-2)^3 = -8$、$(-2)^4 = 16$　**-2, 4, -8, 16**

-2^n と $(-2)^n$ はちがうよ。かっこの有無に気をつけよう。

4 $a_{10} = 2^{10} - 1 = 1024 - 1 =$ **1023**

練習 2

1 3 の倍数が並んでいるから $a_n = 3n$

2 分母が $1^2,\ 2^2,\ 3^2,\ 4^2$ だから $a_n = \dfrac{1}{n^2}$

3 符号だけが入れかわっていて、$+$ から始まるから $a_n = (-1)^{n+1}$

$(-1)^{n-1}$ と書いても同じだよ。

4 1 をひくと $1,\ 4,\ 9,\ 16$ で n^2 になるから $a_n = n^2 + 1$

5 分子は奇数 $2n - 1$、分母は分子より 2 大きい $2n + 1$ だから $a_n = \dfrac{2n - 1}{2n + 1}$

6 絶対値は $1,\ \dfrac{1}{2},\ \dfrac{1}{4},\ \dfrac{1}{8}$ で $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$、符号は $+$ から交互だから $a_n = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$

「$-\dfrac{1}{2}$ 倍ずつ」と見ても同じ式になるね。

どれも「推測」だから、$n = 1,\ 2,\ 3,\ 4$ を代入して、もとの数列にもどることを確かめておこう。

練習 3

$n^2 - 3n = 10$ とおくと　$n^2 - 3n - 10 = 0$、　$(n - 5)(n + 2) = 0$

n は正の整数だから $n = 5$。　よって **第 5 項**

$n = -2$ は「第 -2 項」になってしまうから、答えにはならないね。項の番号 n は正の整数なんだ。